Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2025

Exercice 1 – L'escalade

1 *Nombre d'élèves de 12 ans.*

On lit dans la colonne D : **8** élèves ont 12 ans.

2 *Nombre total d'élèves inscrits.*

1 + 3 + 8 + 12 + 4 + 2 = 30 élèves.

3 *Formule à saisir dans la cellule H2.*

`=SOMME(B2:G2)` (ou `=B2+C2+D2+E2+F2+G2`).

4 *« $\frac{1}{5}$ des élèves ont 14 ans ou plus » : a-t-il raison ?*

Élèves de 14 ans ou plus : 4 + 2 = 6. $\frac{6}{30} = \frac{1}{5}$: le professeur a raison.

5 *La moyenne des âges a-t-elle augmenté (elle était de 13 ans) ?*

$$\bar{x} = \frac{10 \times 1 + 11 \times 3 + 12 \times 8 + 13 \times 12 + 14 \times 4 + 15 \times 2}{30} = \frac{10 + 33 + 96 + 156 + 56 + 30}{30} = \frac{381}{30} = 12{,}7.$$

12,7 $<$ 13 : la moyenne des âges a diminué, elle n'a pas augmenté.

6 *Nombre d'inscrits l'an prochain avec une hausse de 10 %.*

Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1,1 : $30 \times 1{,}1 = 33$.
(Ou : 10 % de 30, c'est 3 ; 30 + 3 = 33.) Il y aura 33 élèves inscrits.

Exercice 2 – Le jardin botanique

1 *Longueur du segment [DB].*

E est sur le segment $[BD]$, donc $DB = DE + EB = 750 + 250 = 1\,000$ m.

2 *Montrer que AD $\approx$ 866 m.*

Le triangle ABD est rectangle en A ; son hypoténuse est $[BD]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$BD^2 = AB^2 + AD^2$$
$$AD^2 = BD^2 - AB^2 = 1\,000^2 - 500^2 = 1\,000\,000 - 250\,000 = 750\,000$$
$$AD = \sqrt{750\,000} \approx 866{,}03 \text{ m, soit environ 866 m au mètre près.}$$

3.a *Calculer le sinus de l'angle $\widehat{EAB}$.*

Dans le triangle AEB rectangle en E, l'hypoténuse est $[AB]$ et $[EB]$ est le côté opposé à $\widehat{EAB}$:

$$\sin \widehat{EAB} = \frac{EB}{AB} = \frac{250}{500} = 0{,}5.$$

3.b *En déduire la mesure de l'angle $\widehat{EAB}$.*

$\widehat{EAB} = \arcsin(0{,}5) = 30°$.

4.a *Montrer que les droites (AB) et (DC) sont parallèles.*

D'après le codage de la figure, les droites (AB) et (DC) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (AD). Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles : $(AB) \parallel (DC)$.

4.b *Montrer que CD = 1 500 m.*

Les points B, E, D et A, E, C sont alignés, et $(AB) \parallel (DC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EB}{ED} = \frac{EA}{EC} = \frac{AB}{DC} \quad \text{donc} \quad \frac{250}{750} = \frac{500}{DC} \quad \text{et} \quad DC = \frac{500 \times 750}{250} = 1\,500 \text{ m}.$$

5 *Le piéton fait-il le tour du jardin en moins d'une heure ?*

Longueur du tour : $AB + BC + CD + DA \approx 500 + 1\,323 + 1\,500 + 866 = 4\,189$ m.
Durée : $t = \dfrac{d}{v} \approx \dfrac{4\,189}{1{,}1} \approx 3\,808$ s.
Or 1 h = 3 600 s et $3\,808 > 3\,600$: le piéton met **plus d'une heure** (environ 1 h 3 min).

Exercice 3 – QCM

1 $(-3)^2$ *est égal à...*

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ (produit de deux nombres négatifs : il est positif). **Réponse D.**

2 *Décomposition en produit de facteurs premiers de 360.*

$360 = 2 \times 180 = 2 \times 2 \times 90 = 2 \times 2 \times 2 \times 45 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. **Réponse D.**
(9 et 8 ne sont pas premiers, et $2^3 \times 3^2 \times 7 = 504$.)

3 *Longueur d'un rectangle d'aire 135 cm² et de largeur 3 cm.*

longueur = $135 \div 3 = 45$ cm. **Réponse B.**

4 *Expression de la longueur du segment [BG].*

$BG = BD + DE + EG = x + x + 3 = 2x + 3$ (les segments $[BD]$ et $[DE]$ ont la même longueur x). **Réponse D.**

5 *Image du rectangle GFHI par la translation qui transforme D en M.*

Cette translation fait « glisser » chaque point du même déplacement que de D vers M : elle transforme G en K, F en B, H en O et I en L. L'image est le rectangle $KBOL$. **Réponse C.**

Exercice 4 – Programme de calcul

1 *Avec 5 comme nombre de départ.*

$5 + 4 = 9$ et $5 - 2 = 3$; $9 \times 3 = 27$; $27 - 5^2 = 27 - 25 = 2$. Le résultat est bien 2.

2.a *Expression du résultat en fonction de x.*

$(x + 4) \times (x - 2) - x^2$: **expression C** (les parenthèses sont indispensables).

2.b *Montrer que le résultat s'écrit $2x - 8$.*

$$(x+4)(x-2) - x^2 = x^2 - 2x + 4x - 8 - x^2 = 2x - 8.$$

3.a *Pourquoi les représentations n° 1 et n° 2 ne conviennent-elles pas ?*

$f(x) = 2x - 8$ est une fonction affine : sa représentation graphique est une droite. La représentation n° 1 n'est pas une droite.
Le coefficient directeur de f est 2, positif : la droite « monte ». La représentation n° 2 est une droite qui « descend », elle ne convient pas.

3.b *Image de 4 par la fonction f.*

$f(4) = 2 \times 4 - 8 = 8 - 8 = 0$: l'image de 4 est **0**.

4 *Quel nombre de départ choisir pour obtenir 100 ?*

Je résous $2x - 8 = 100$: $2x = 108$ donc $x = 54$.
Il faut choisir **54**. (Vérification : $58 \times 52 - 54^2 = 3\,016 - 2\,916 = 100$.)

Exercice 5 – Le dé à 12 faces

1 *Pourquoi la probabilité d'obtenir 4 est-elle $\frac{1}{12}$?*

Le dé est équilibré : les 12 faces ont la même probabilité d'apparaître, et une seule porte le nombre 4.
Donc $p = \dfrac{1}{12}$.

2 *Probabilité d'obtenir un nombre pair.*

Les nombres pairs de 1 à 12 sont 2, 4, 6, 8, 10, 12 : $p = \dfrac{6}{12} = \dfrac{1}{2}$.

3 *La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est-elle supérieure à 0,3 ?*

Les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12 : $p = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}333$. Comme $0{,}333 > 0{,}3$, Tom a raison.

1 *Compléter les lignes 2, 3 et 4 du bloc « Lancer ».*

```
2  mettre Dé 1 à nombre aléatoire entre 1 et 12
3  mettre Dé 2 à nombre aléatoire entre 1 et 12
4  mettre Résultat à Dé 1 + Dé 2
```

2 *Dé n° 1 : 8 et dé n° 2 : 3. Qu'affiche le programme ?*

Résultat = 8 + 3 = 11. Comme $11 > 6$, la condition est vraie : le programme affiche **« Gagné ! »** pendant 2 secondes.